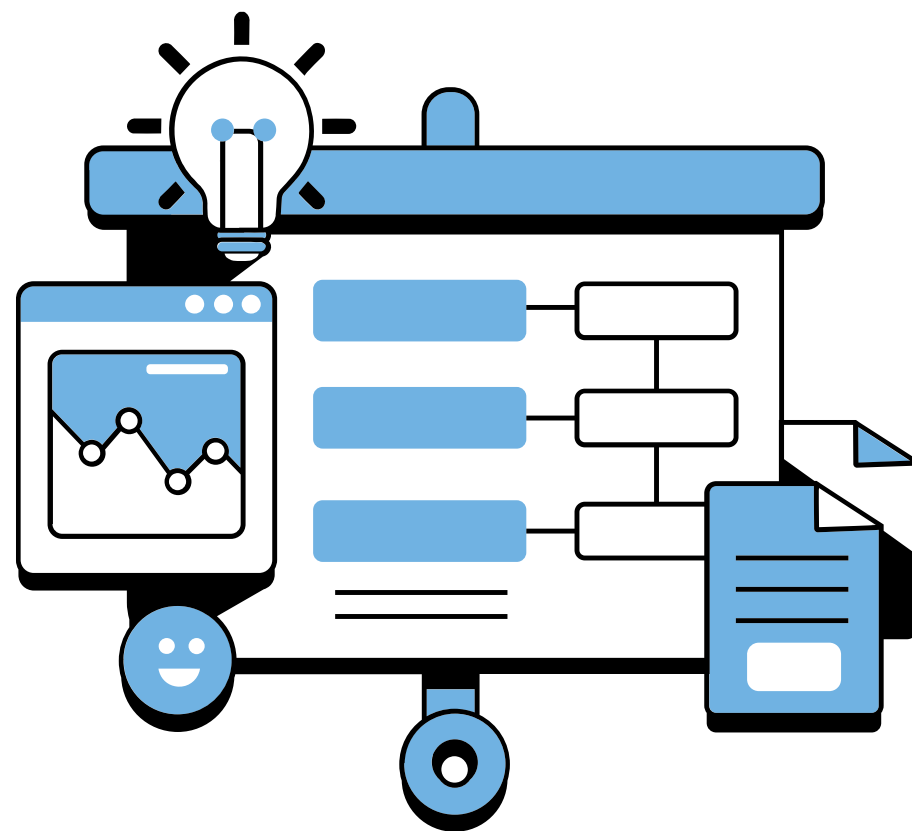




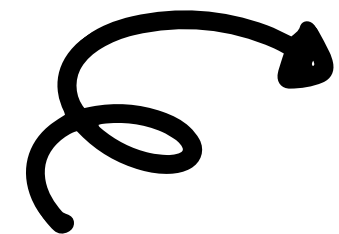
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

**EN MODELADO
MATEMÁTICO**

¿QUÉ ES SIMAT?



El Semillero de Investigación en Modelado Matemático (SIMAT) tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a utilizar herramientas de simulación, estadística y optimización para el modelado matemático de diferentes problemáticas reales, a través de proyectos que orienten a sus integrantes a desarrollar y potenciar el pensamiento matemático desde los enfoques teóricos y aplicados.

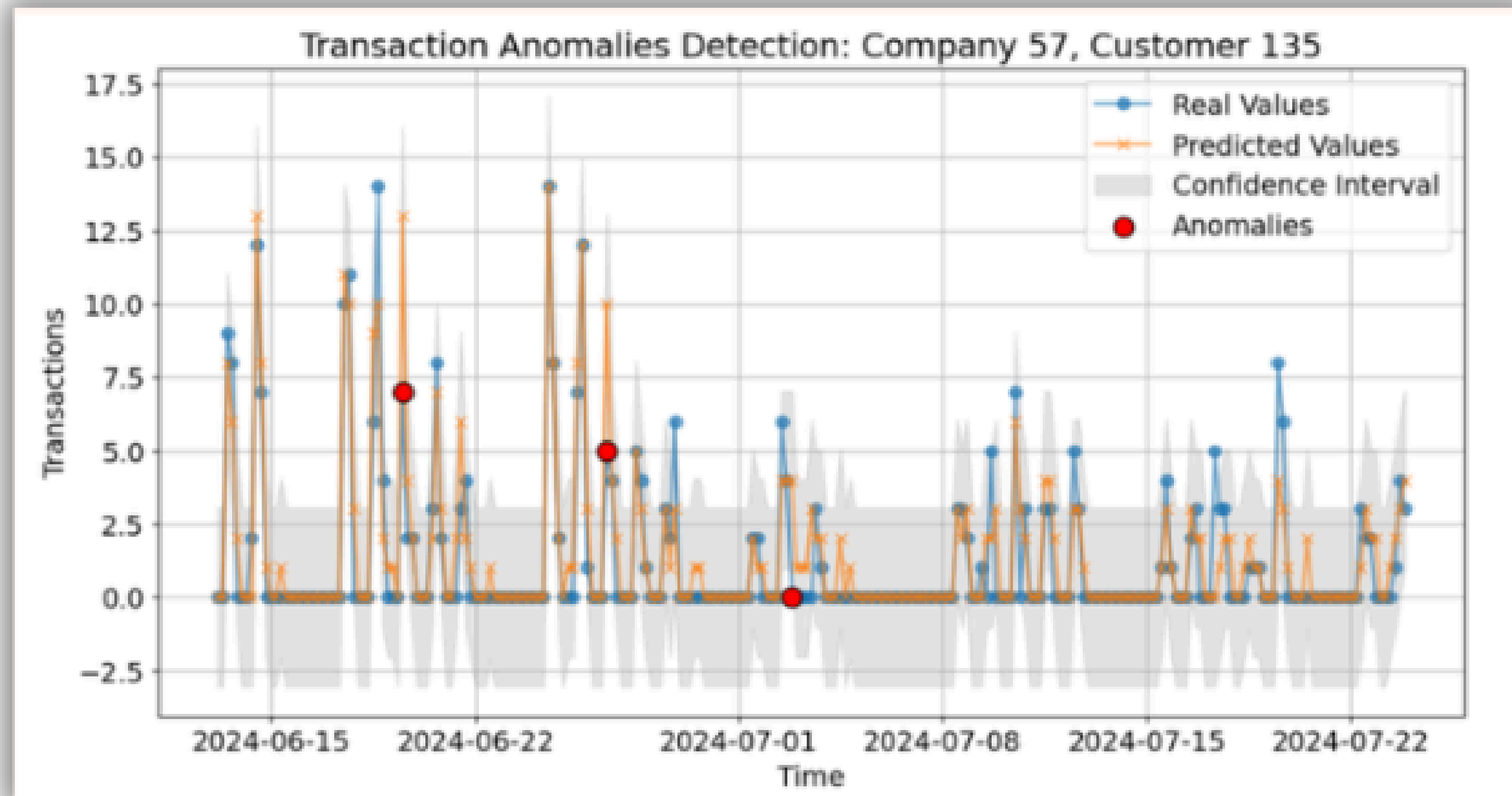


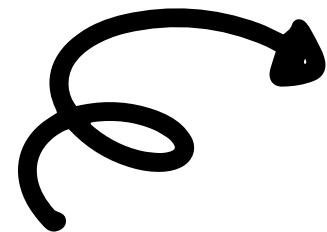
PROYECTO 2024

La empresa Tabi Connect, que intermedia transacciones entre proveedores y transportadores mediante bots automatizados, enfrenta problemas debido a fallas en el reporte de transacciones.

Para abordar esta problemática, se modelaron los comportamientos asociados a estas fallas utilizando un enfoque dual: un modelo de Machine Learning, diseñado para identificar patrones complejos y predecir fallas, y un modelo SARIMA, que permitió analizar tendencias y estacionalidades en los datos temporales.

RESULTADOS





PROYECTO 2025

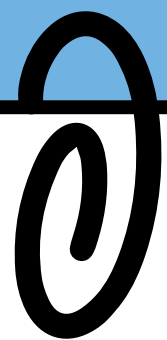
El Metro actualmente no cuenta con un sistema automatizado para gestionar y analizar su consumo energético, solo dispone de las facturas distribuidas por zonas. Esto impide analizar eficientemente los costos y consumos.

Su principal necesidad es estructurar y analizar esta información para modelar y prever tres variables clave: el precio del kWh por zona, el costo total del consumo de energía y el consumo energético en MWh.

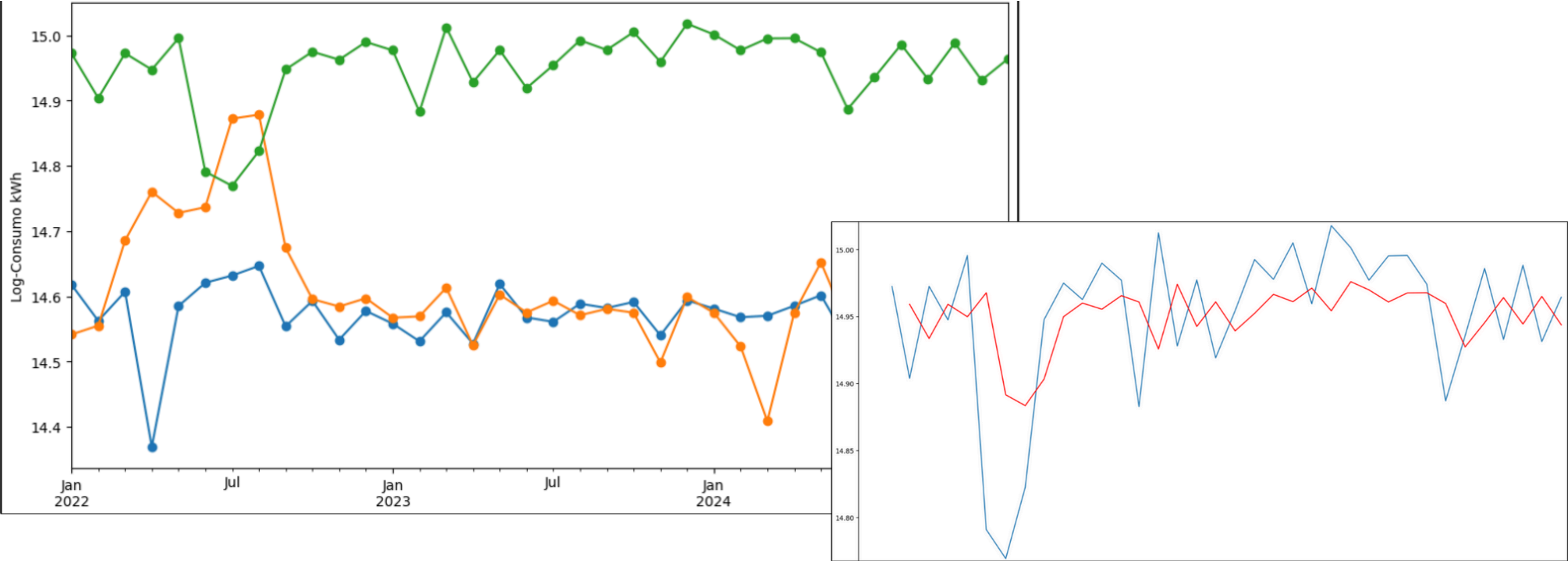


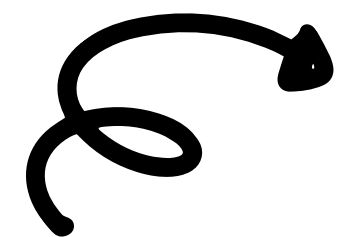
METRO
DE MEDELLÍN

CALIDAD DE VIDA



RESULTADOS



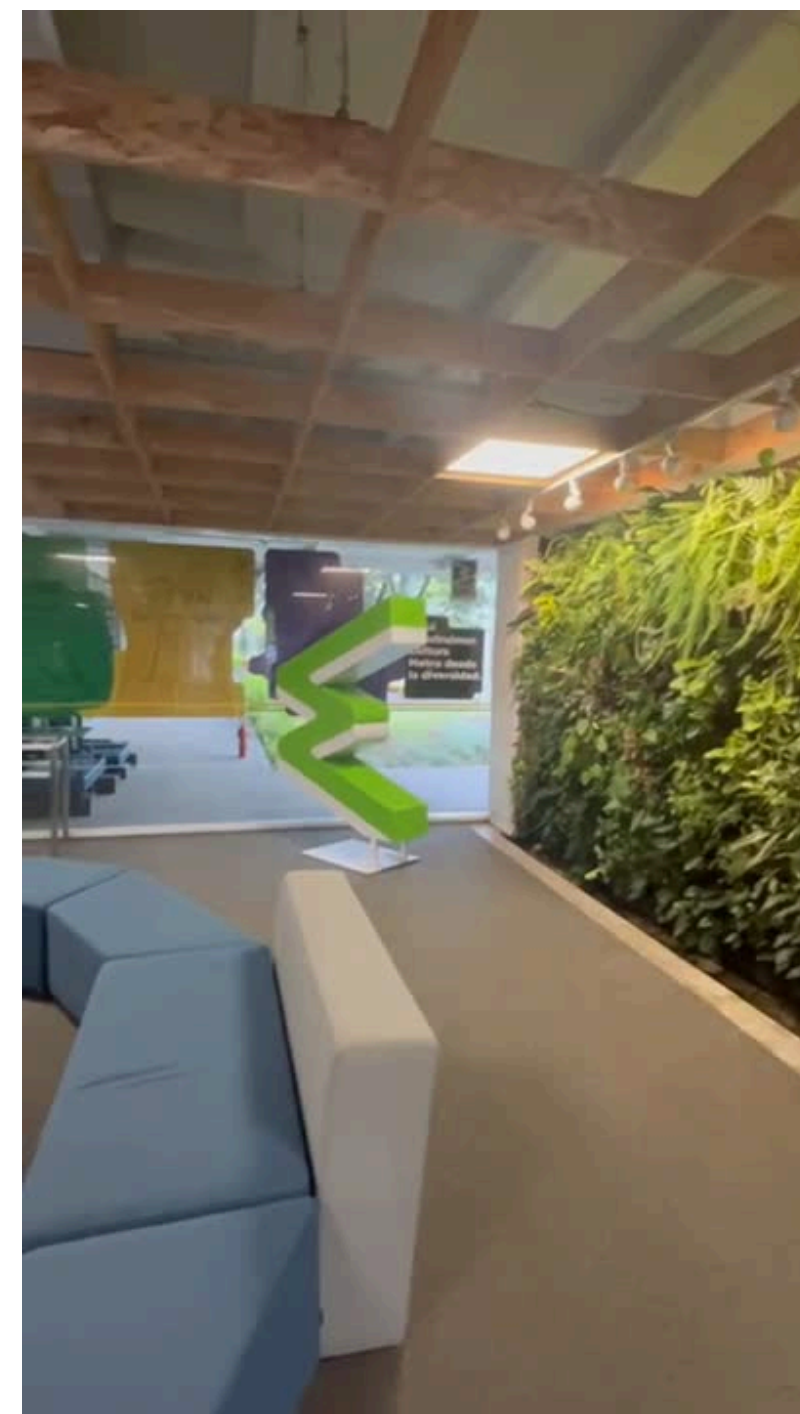
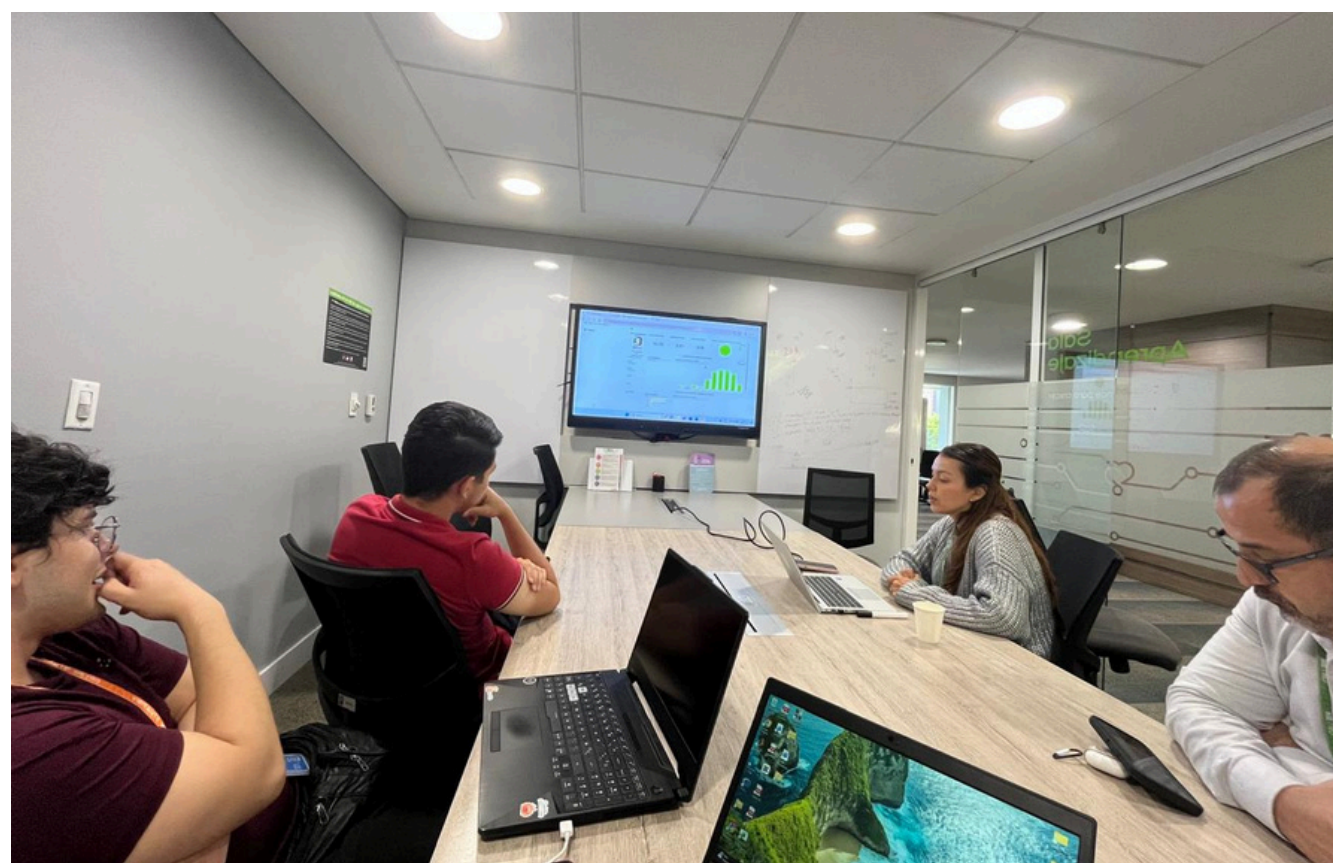
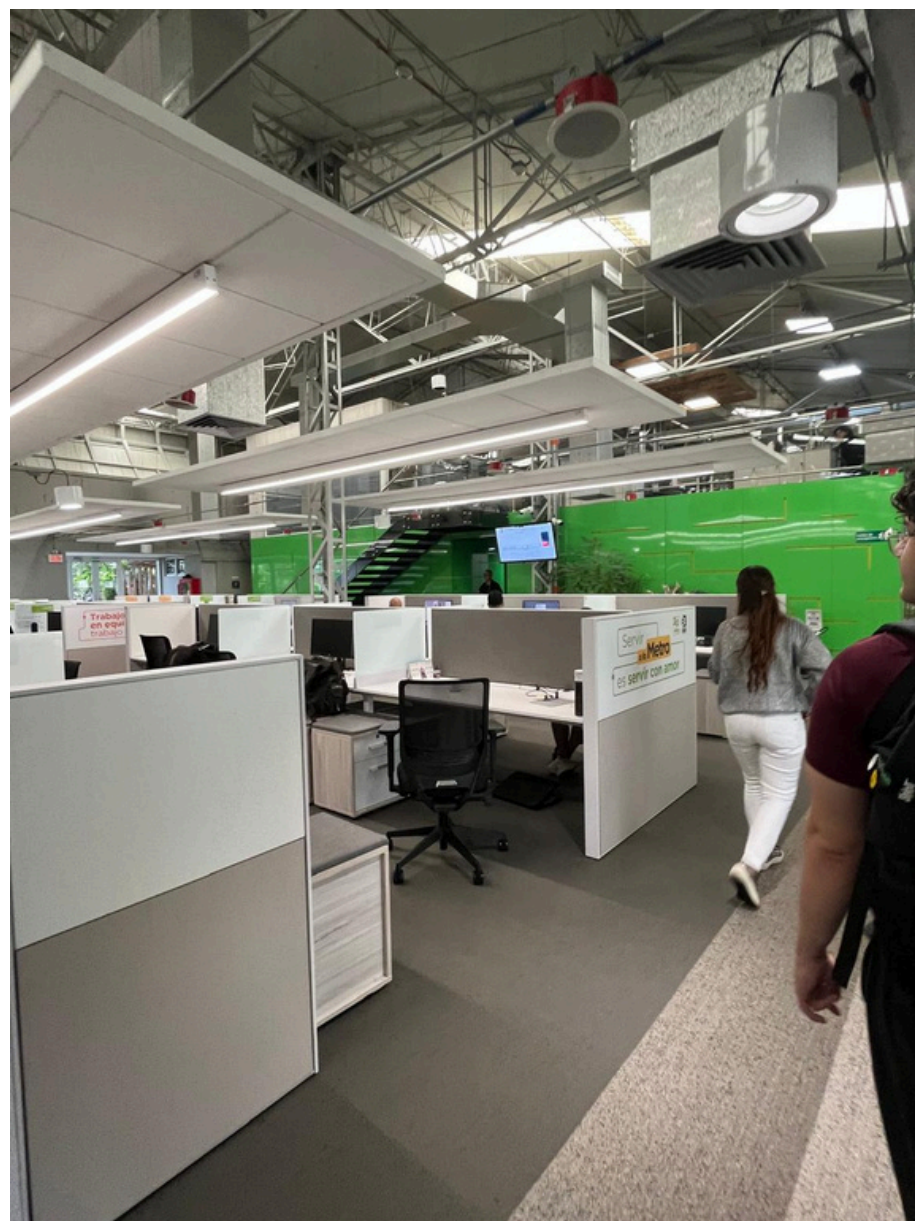
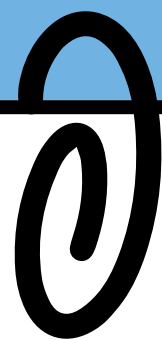


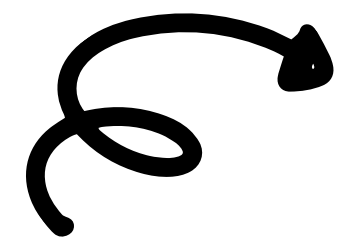
PROYECTO 1 - 2026

Continuación Proyecto en Temas de Energía con el Metro:

El proyecto con el Metro este semestre busca analizar el consumo energético a partir de los datos proporcionados, construyendo una línea base que describa su comportamiento en el tiempo. Mediante análisis de series temporales, se identificarán patrones y tendencias, y se generarán proyecciones de consumo.

Estos resultados se complementarán y validarán con la información histórica y el contexto operativo del Metro (eventos o cambios relevantes), para ofrecer una visión más explicativa y útil para la toma de decisiones.





PROYECTO 2 - 2026



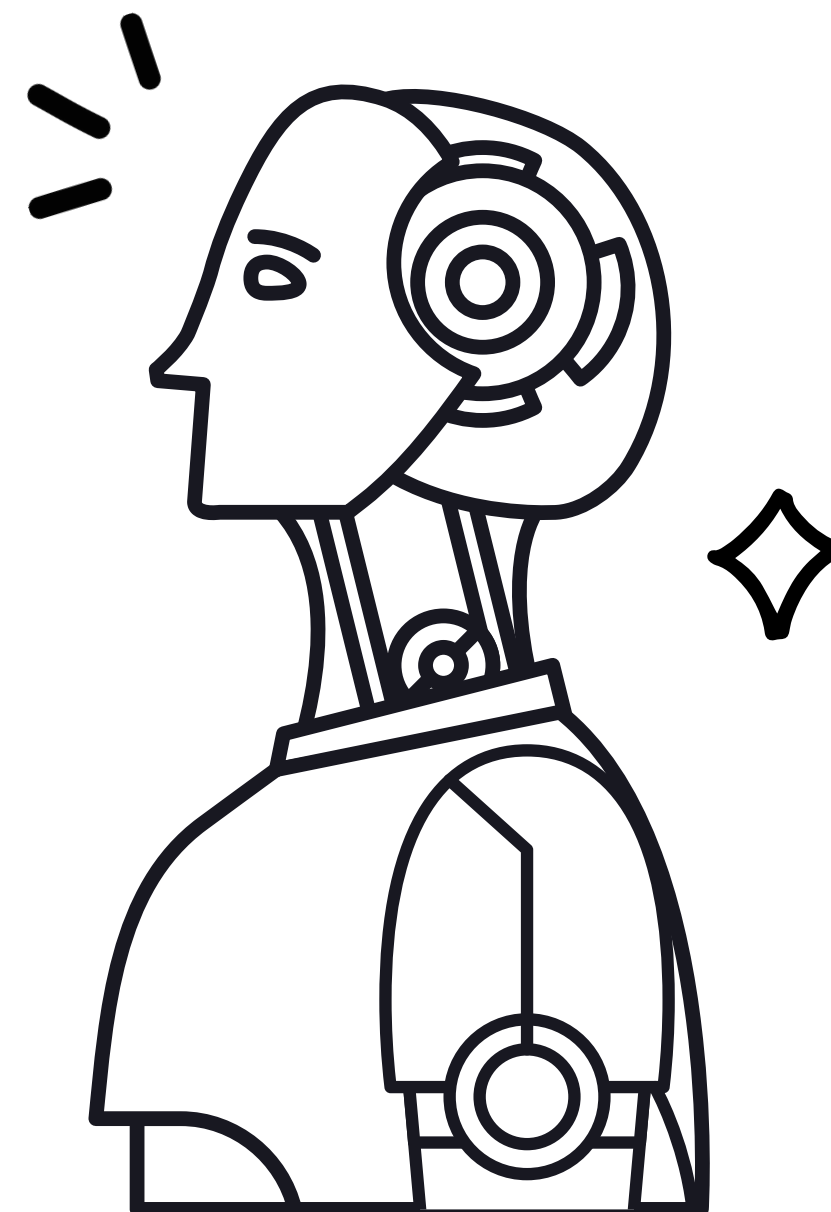
El proyecto busca automatizar la estimación diaria de tarifas de flete terrestre, que hoy se realiza manualmente combinando la referencia normativa SICETAC con el “precio de plaza”, lo cual es lento y poco escalable para el volumen de operación.

Necesitan un modelo que, a partir del histórico y variables como ruta, tipo de carga/vehículo y condiciones del mercado, calcule tarifas recomendadas cumpliendo norma y optimizando la rentabilidad por viaje, idealmente con una salida clara para uso operativo.





INSCRIPCIÓN



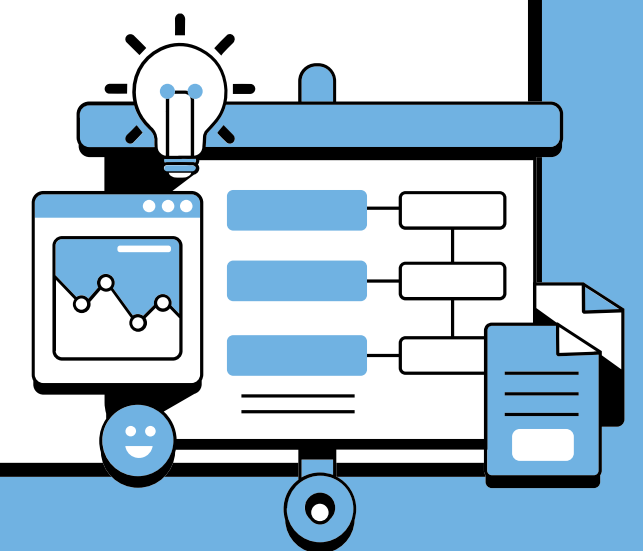
PERTENECER A UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

1. Experiencia real: trabajas con datos y restricciones del mundo real, como en industria.
2. Portafolio: construyes entregables demostrables (notebooks, reportes, tableros, etc.).
3. Habilidades clave: fortaleces tu capacidad para entender necesidades, documentar, comunicar resultados y organizar el avance de un proyecto.
4. Aplicar conceptos: puedes aplicar muchas de las herramientas y conceptos aprendidos en tu carrera.
5. Aprendizaje integral: practicas herramientas variadas y trabajo en equipo multidisciplinario.



ACTIVIDADES

- Sesiones formativas internas: Clases cortas y talleres prácticos en modelado, estadística, optimización y análisis de datos.
- Reuniones de trabajo: Seguimiento de avances, resolución de dudas, coordinación de tareas y retroalimentación grupal.
- Proyectos aplicados: Desarrollo de proyectos cortos y sprints de investigación para aplicar metodologías aprendidas.
- Vinculación externa: Interacción con empresas y entidades para abordar problemáticas reales y validar soluciones.
- Eventos académicos: Participación en congresos, simposios y encuentros para socializar resultados de investigación.
- Mentorías entre pares: Acompañamiento académico y fortalecimiento del liderazgo estudiantil.
- Producción técnica: Creación de repositorios, guías y material técnico para la continuidad del semillero.



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

1.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO

El Metro de Medellín es el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad y un referente nacional en gestión operativa y sostenibilidad urbana. En su compromiso por mejorar la eficiencia energética, actualmente la empresa avanza hacia la acreditación ISO 50001, un estándar que exige un control más riguroso, trazable y eficiente del uso de la energía.

Sin embargo, el proceso de seguimiento al consumo y al costo energético sigue siendo completamente manual, lo que dificulta el análisis y limita la capacidad de respuesta. Cada mes, el Metro recibe aproximadamente 817 facturas de energía, provenientes de diversas fuentes de consumo distribuidas en tres grandes áreas: negocios (locales), infraestructura y sistemas de transporte, y soporte administrativo (+600). Hoy en día, un único departamento se encarga de recibir las facturas físicas, digitalizarlas y realizar un análisis descriptivo básico, lo que genera cuellos de botella y poca capacidad de profundización analítica.



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

Este reto se vuelve aún más relevante considerando que, para 2027, el Metro incorporará una nueva flota de trenes, lo que incrementará significativamente la demanda energética del sistema. Este contexto resalta la necesidad urgente de modernizar el flujo completo de gestión energética y contar con herramientas que permitan procesar, analizar y planificar el recurso eléctrico de manera más eficiente.

A partir de lo discutido con la empresa, se establecieron los siguientes objetivos:

- Automatizar el procesamiento de datos energéticos al transformar facturas electrónicas en formato digital a datos estructurados.
- Visualizar el consumo o costo de energía mediante diferentes métricas de negocio para identificar estaciones y plantas de suministro con mayor impacto.
- Pronosticar el consumo o costo energético agregado del Metro con datos históricos



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

1.2 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

El equipo del proyecto está conformado por los miembros del semillero y por el personal del Metro, principalmente Lina Parra, del área de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Como fuente principal de datos, el Metro comparte las facturas en formato PDF de todas las estaciones de energía y, en algunos casos, archivos en Excel con datos ya estructurados. A medida que estos documentos se transforman y limpian, la información se incorpora a la laguna de datos para su uso.

El proceso ETL de las facturas puede desarrollarse utilizando servicios de AWS o mediante código propio. Para la visualización de resultados, se espera trabajar con Amazon QuickSight o, en su defecto, Power BI. Finalmente, el entorno principal de desarrollo es Jupyter Notebook para analítica de datos y documentar el flujo de trabajo, utilizando Python 3 y sus librerías especializadas.



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

Riesgo	Contingencia
Cambios en el formato de factura	Diseñar un pipeline flexible de ETL con validaciones automáticas
Factores externos: sequías → generación eléctrica; desastres naturales o humanos → reducción consumo	Añadir variables indicadoras que reflejen comportamientos imprevistos
Factores antropológicos (ferias, conciertos, demanda social)	Incorporar indicadores de eventos especiales en el modelado
Errores de medición en la factura electrónica	Comparar valores de consumo en la factura con los contadores que tiene el Metro
Daños en las plantas eléctricas que alimentan a las estaciones	Identificar las líneas afectadas y evaluar la opción de trabajar con un subconjunto que tenga datos completos. En caso extremo, deshabilitar en el proyecto las líneas dañadas
Mala especificación de los modelos necesarios para cumplir los supuestos	Comparar diferentes modelos que puedan cumplir con los supuestos

Tabla 2: Riesgos más probables y contingencias posibles para mantener a flote el proyecto



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

Requisitos	Suposiciones	Restricciones
▪ Disponibilidad de datos históricos completos ▪ Herramientas de pago para almacenamiento en la nube	▪ Las facturas reflejan el consumo energético real de las plantas ▪ Los datos de las diferentes facturas presentan unidades comunes ▪ No hay factores externos en las operaciones de las plantas que puedan afectar el consumo energético	▪ Las facturas solo reflejan la ubicación de la planta eléctrica, mas no las estaciones que alimenta ▪ No se consideran otras características de cada servicio: cantidad de trenes, buses, teleféricos y tranvías; la eficiencia kV/km según medio de transporte. ▪ Se desprecia la naturaleza humana en la operación de los medios de transporte.

Tabla 1: Resumen de los requisitos, suposiciones y restricciones del proyecto



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

Costos:

- El proyecto no cuenta con financiación externa; los recursos provienen del semillero.
- El único costo significativo es el uso de servicios AWS, estimado hasta en \USD 25 mensuales según la volumetría y el tiempo de uso.

Beneficios:

- Generación de nuevo conocimiento en metodologías y herramientas matemáticas, fortaleciendo la formación de los estudiantes.
- Entrega al Metro de bases sólidas para avanzar hacia una solución integral de gestión y planificación energética.
- Identificación de periodos de alto consumo para optimizar recursos.
- Predicción de consumo de energía a corto plazo.
- Detección de consumos anómalos o facturas irregulares, mejorando el control y la prevención.
- Simulación de escenarios futuros, como impactos de cambios en tarifas o estrategias de reducción de consumo.

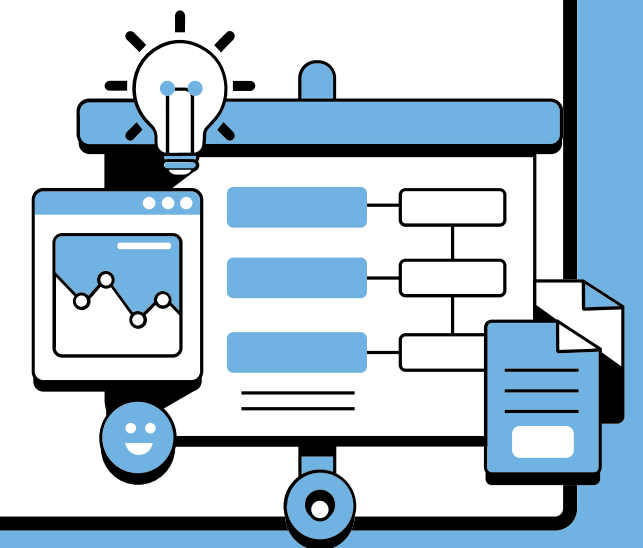


ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

1.3 OBJETIVOS DESDE LA ANALÍTICA

Realizar pronósticos fuera de muestra para el año 2025 del consumo de energía en las principales estaciones de energía, utilizando modelos de predicción basados en datos mensuales entre 2019 y 2024, para mejorar la planificación del recurso eléctrico.

El éxito de la predicción se evaluará validando el modelo y verificando que el error de pronóstico se mantenga dentro del umbral definido por la empresa.



ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (METRO)

1.4 PLAN DE ACCIÓN

En la hoja Metro del archivo de Excel del repositorio del semillero, se encuentra la programación semana a semana de las etapas del proyecto y las reuniones con el personal del metro.

Por otro lado, preparar archivos estructurados donde las fechas actúen como índice, las direcciones de facturación correspondan a las columnas y cada uno contenga únicamente una de las variables clave del estudio: consumo de energía, costo total y costo por kWh

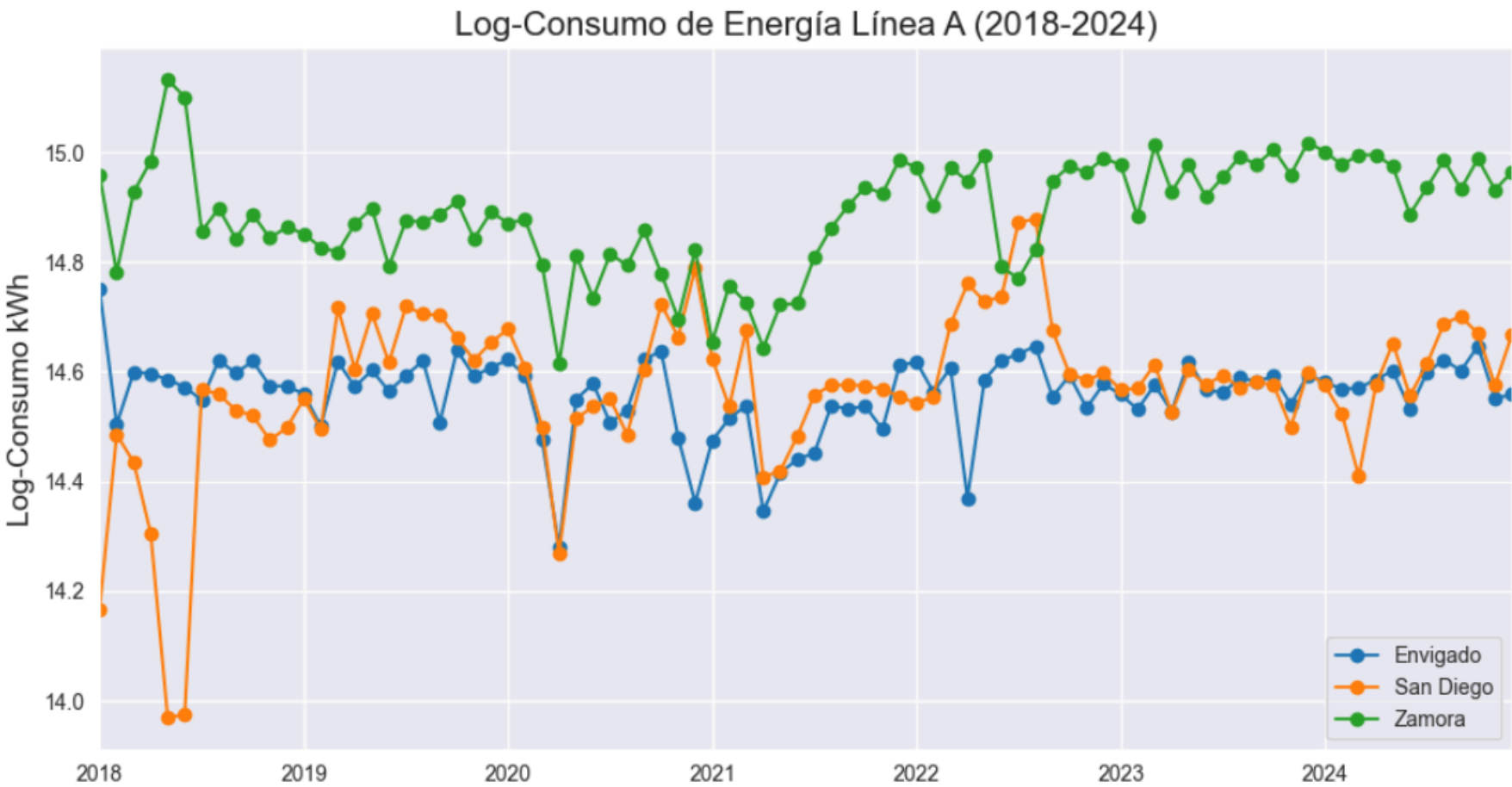
Se consideran métodos estadísticos tradicionales, técnicas de machine learning y modelos basados en redes neuronales. Cada grupo deberá entrenar y validar sus modelos, aplicar las métricas de evaluación correspondientes y resumir los resultados obtenidos.



ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS

	Envigado	San Diego	Zamora
count	84.000000	84.000000	84.000000
mean	14.559528	14.571304	14.889813
std	0.071909	0.146979	0.100238
min	14.280313	13.968797	14.614470
25%	14.533269	14.528699	14.822384
50%	14.573862	14.575045	14.897676
75%	14.601687	14.662296	14.972855
max	14.750356	14.878410	15.132056





MUCHAS

GRACIAS

